

ESWI

Seminário

Modelos e Processos

José Enio, Leonardo Rezende e Luís Felipe.

Sumário

- Estudo de Caso de Ramon - Pg 3
 - Introdução do Estudo de Caso - Pg 4
 - Modelos - Pgs 5:8
 - Conclusão - Pg 9
- Estudo de Caso de Francisco, Tâmara e Josafá - Pg 10
 - Contexto e Problema - Pg 11
 - Abordagem Metodológica - Pg 12
 - Fundamentos Aplicados - Pg 13
 - Análise Crítica do Estudo - Pg 14
 - Vantagens e Desvantagens - Pg 15
 - Comparação e Conclusão - Pg 16

MODELOS DE PROCESSOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Estudo de Caso — Capítulo 11

Ramon Santos Fernandes | UniFatecie | 2025

Livro : Inovações Multidisciplinares na Engenharia

Por que esse tema importa?

Software esta em tudo.

Desde os anos 1960, sistemas ficaram cada vez mais complexos e difíceis de manter.

Sem processo = caos

Projetos entregues fora do prazo, acima do orçamento e cheios de erros são a norma sem um modelo.

Modelo certo = sucesso

Pressman (2006): a escolha inadequada do modelo e uma das principais causas de falha em projetos.

Modelo Cascata

Requisitos

Análise

Design

Codificação

Teste

Manutenção

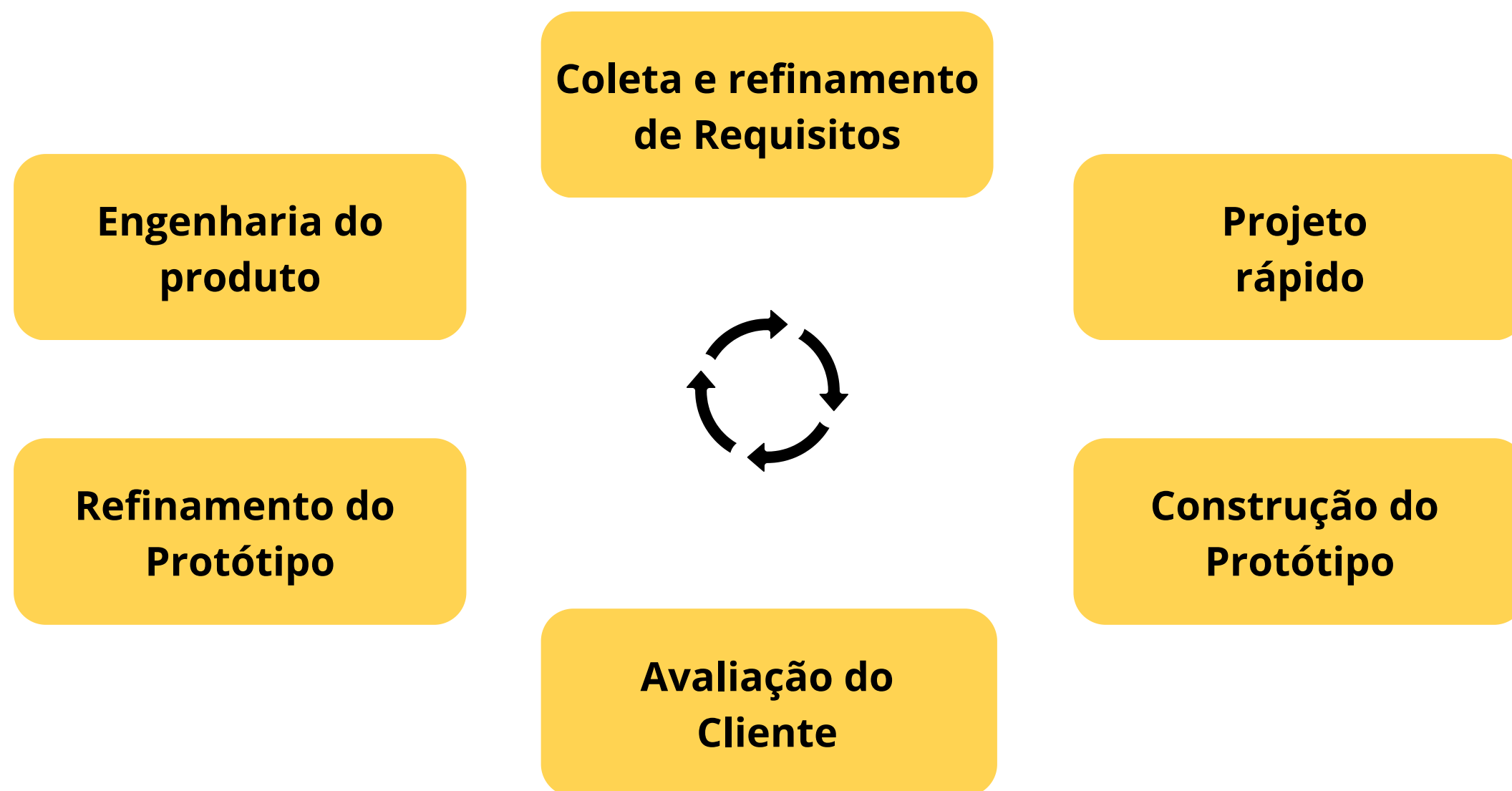
Vantagens

- Fácil de gerenciar e acompanhar
- Prazos bem definidos em cada etapa
- Documentação completa e organizada

Desvantagens

- Não aceita mudanças de requisitos
- Cliente só vê o sistema no final
- Projetos reais raramente são lineares

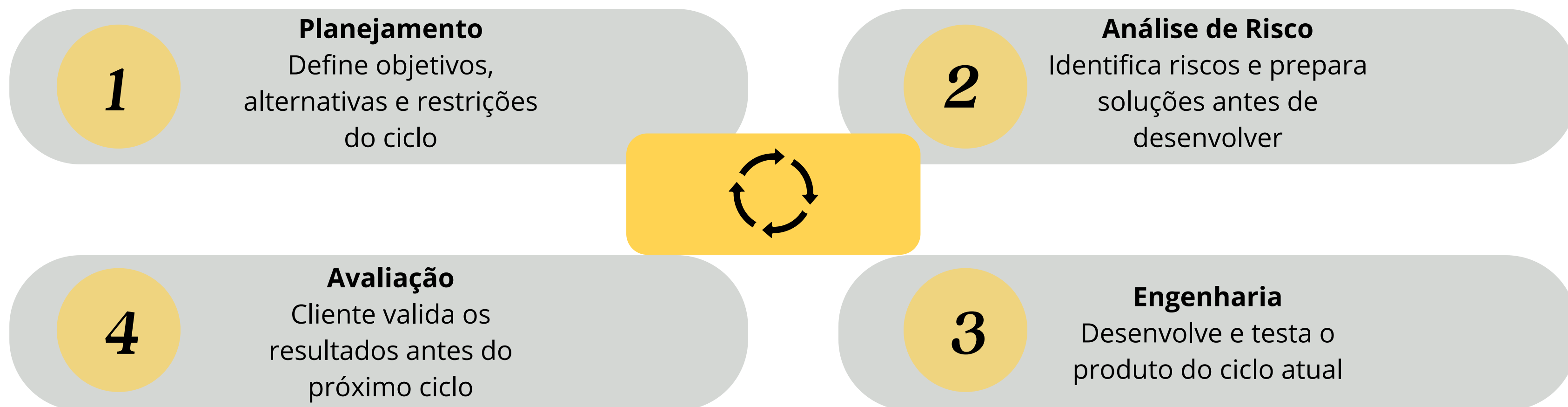
Prototipação



Vantagem : Cliente vê e testa desde cedo.

Risco : Expectativas irreais de prazo.

Modelo Espiral — Barry Boehm, 1988



Outros Modelos Importantes

Modelo incremental

Incremento 1 → parte funcional

Incremento 2 → mais funcoes

Incremento 3 → sistema completo

Útil quando a empresa não tem todos os recursos disponíveis de uma vez.

Baseado em Componentes

- Reutiliza modulos ja criados e testados
- Ligado ao paradigma orientado a objetos
- A cada ciclo: aproveita o que ja existe

"Você não precisa reinventar a roda!"

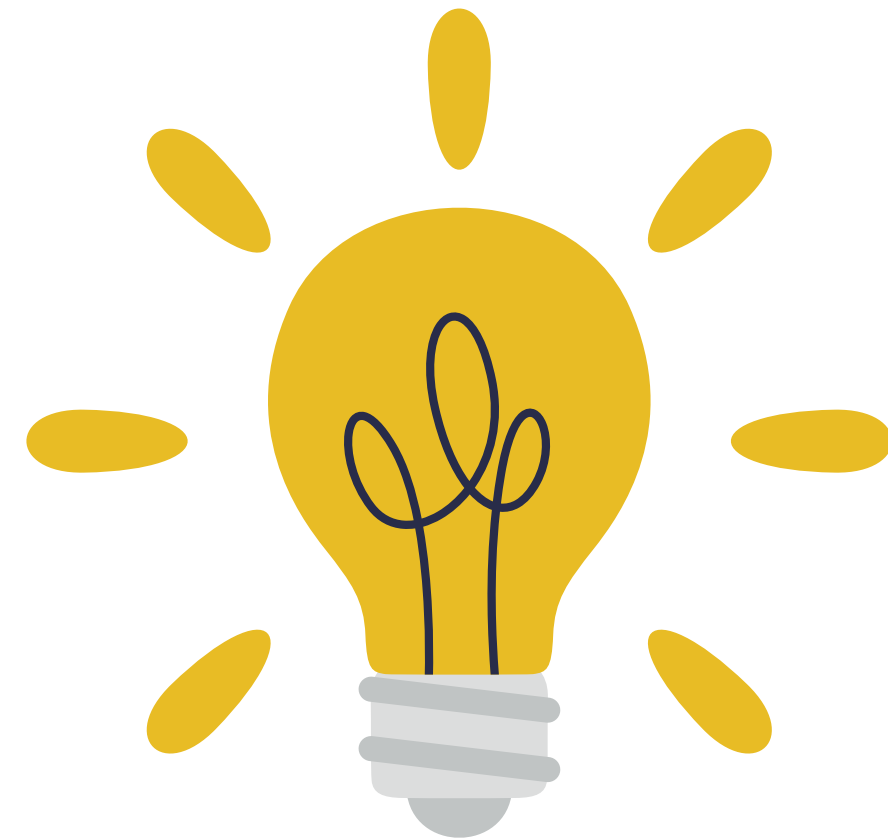
Concluindo

Modelo cascata

Prototipação

Modelo Espiral

**Incremental e
Componentes**



MODELAGEM ORGANIZACIONAL E DE PROCESSOS APLICADA AO GED

Estudo de Caso - 2

Carvalho, Aguiar e Reis | UESB | 2019

Contexto e Problema

Cenário Real

Gerência de Recursos Humanos da UESB

Impactos Negativos

Lentidão crônica, risco de perda e dificuldade de rastreamento

Objetivo

Otimizar a transição do modelo físico manual para um fluxo digital ágil e seguro

O Desafio

Acervo físico estimado em 600 mil documentos

Abordagem Metodológica

Método

Estudo de Caso com abordagem qualitativa

Natureza

Pesquisa exploratória e descritiva

Coleta de Dados

- **Entrevistas estruturadas com a equipe de desenvolvimento**
- **Análise documental dos processos físicos no Setor de Informações Funcionais**

Fundamentos Aplicados

Conceitos

- Engenharia de Requisitos
- BPM
- UML
- Framework i*
- GED

Foco do Estudo

**Aplicação prática do Bizagi
Modeler em uma instituição
pública real**

Modelagens Geradas

- Mapeamento de processos (BPMN)
- Casos de Uso (UML)
- Dependências (i*)

Análise Crítica do Estudo

O que não foi feito

Execução automatizada via BPMS

O que poderiam ter feito

Uso de simulação estatística (BPA) no Bizagi para prever o ganho de tempo antes da programação

Resultados Obtidos

- Identificação visual de gargalos e redundâncias
- fundação sólida de requisitos para o banco de dados do software

Bizagi Modeler

VANTAGENS

- **Simplicidade Visual:** Linguagem padrão que facilita a validação por usuários de negócio
- **Exportação de Documentação:** Geração automatizada de relatórios detalhados
- **Adesão ao Padrão:** Conformidade estrita com a especificação internacional do BPMN

DESVANTAGENS

- **Barreira de Licenciamento:** Versão gratuita restrita a desenho/documentação;
- Custos elevados para migração rumo à automação real (BPMS)

COMPARAÇÕES E CONCLUSÃO

BIZAGI

- Foco no usuário de negócio, interface amigável e usabilidade
- Ferramenta de Engenharia com motor de validação semântica em tempo real

X

Camunda BPM

Foco no desenvolvedor técnico, integração com código

Lucidchart

Ferramenta de desenho genérica

Referências

FERNANDES, Ramon Santos. MODELOS DE PROCESSOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE. Aurum Editora, [S. l.], p. 112–122, 2025. DOI: [10.63330/aurumpub.005-011](https://doi.org/10.63330/aurumpub.005-011). Disponível em: <https://aurumpublicacoes.com/index.php/editora/article/view/144>. Acesso em: 5 jun. 2026.

CARVALHO, Francisco dos Santos; AGUIAR, Tâmara Chaves Santos; DOS REIS, Josafá Santos. Modelagem organizacional e de processos aplicada ao sistema de gerenciamento eletrônico de documentos - GED UESB. Revista de Ciência da Computação, [S. l.], v. 1, n. 1, p. p. 1–7, 2019. DOI: [10.22481/recic.v1i1.4922](https://doi.org/10.22481/recic.v1i1.4922). Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/recic/article/view/4922>. Acesso em: 08 jun. 2026.